

Übung zur Vorlesung Allgemeine Anorganische Chemie

Musterlösung zur Übung 5

Trends im PSE und Valenzstrichformeln

Aufgabe 5.1

Geben Sie bei den folgenden Paaren an, welches der beiden Teilchen jeweils den größeren Radius hat:

H / H⁻ La³⁺ / Lu³⁺ Al³⁺ / Na⁺ C / N Fe²⁺ / Fe³⁺ O²⁻ / Se²⁻ Re / Ta

Lösung:

Wiederholung Atomgröße: - Zunahme innerhalb einer Gruppe

- leichte Abnahme innerhalb einer Periode

- Kation kleiner, Anion größer als neutrales Atom

H < H⁻ La³⁺ > Lu³⁺ Al³⁺ < Na⁺ C > N Fe²⁺ > Fe³⁺ O²⁻ < Se²⁻ Re < Ta

Aufgabe 5.2

Geben Sie bei den folgenden Paaren an, welches der beiden Atome jeweils die größere (erste) Ionisierungsenergie aufweist:

Be / Li Ar / Cl Ar / Kr Cs / Li

Lösung:

Wiederholung: - Abnahme innerhalb einer Gruppe (äußere Schalen weiter weg, innere Schalen schirmen Kernladung zusätzlich ab, Elektronen weniger festgebunden).

- Zunahme in einer Periode (höhere Kernladung, Elektronen fester gebunden).

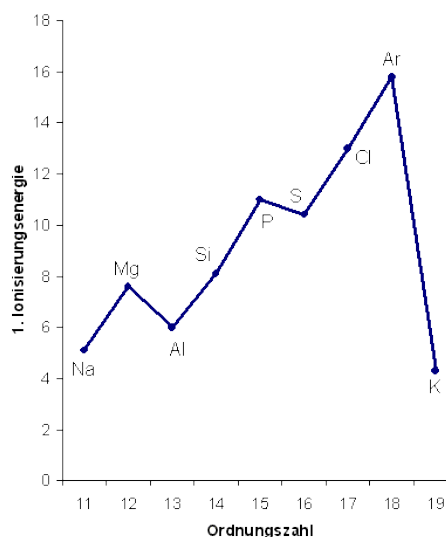
- spezielle Elektronenkonfigurationen (volle / halbvolle Schalen) bevorzugt.

<u>Be</u> / Li	Be, Zunahme innerhalb einer Periode und voll besetzte $2s^2$ -Schale wird geleert
<u>Ar</u> / Cl	Ar, da Edelgaskonfiguration
<u>Ar</u> / Kr	Ar, da Abnahme innerhalb einer Gruppe
Cs / <u>Li</u>	Li, da Abnahme innerhalb einer Gruppe

Aufgabe 5.3

Die Abbildung zeigt den Verlauf der 1. Ionisierungsenergie für die Elemente der dritten Periode.

- Warum treten bei den Elementen Mg, P und Ar Maxima auf?
- Wird Na oder Mg die höhere zweite Ionisierungsenergie besitzen?



Begründen Sie mithilfe der Elektronenkonfiguration

Lösung:

- Magnesium besitzt eine abgeschlossene s-Unterschale, Phosphor eine halbbesetzte p-Unterschale und Argon besitzt Edelgaskonfiguration. Diese Konfigurationen sind energetisch bevorzugt. Der Verlauf der Ionisierungsenergie spiegelt den Aufbau der Elektronenhülle unmittelbar wider.
- Natrium besitzt die höhere 2. Ionisierungsenergie, da es nach der 1. Ionisierung Edelgaskonfiguration besitzt. Magnesium hingegen hat nach der 1. Ionisierung die Elektronenkonfiguration $[\text{Ne}]3s^1$.

Aufgabe 5.4

Geben Sie bei den folgenden Paaren an, für welches der beiden Atome die Elektronenaffinität (hier definiert als diejenige Energie, die frei wird, wenn ein Atom ein Elektron aufnimmt und so zu einem Anion wird) jeweils stärker negativ ist:

F / I

Cl / P

Na / Mg

Br / K

Lösung:

Wiederholung:

- Abnahme EA (d.h. weniger negative Werte) innerhalb einer Gruppe

- negativere Werte in einer Periode (höhere Kernladung)

(- zweite EA immer positiv, da negativ geladenes Ion weitere negative Ladung aufnehmen muss)

<u>F</u> > I								
(F: Elektronen näher am Kern)								
<u>Cl</u> > P								
(Cl: Edelgaskonfiguration wird erreicht)								
<u>Na</u> > Mg								
(Na: volle s-Schale)								
<u>Br</u> > K								
(Br: Edelgaskonfiguration)								

H -0.75							He >0
Li -0.62	Be >0	B -0.28	C -1.26	N +0.07	O -1.46	F -3.40	Ne >0
Na -0.55	Mg >0	Al -0.44	Si -1.28	P -0.75	S -2.08	Cl -3.62	Ar >0
K -0.5	Ca >0	Ga -0.3	Ge -1.2	As -0.81	Se -2.02	Br -3.36	Kr >0
Rb -0.49	Sr >0	In -0.3	Sn -1.2	Sb -1.07	Te -1.97	I -3.06	Xe >0
Cs -0.47	Ba >0	Tl -0.2	Pb -0.36	Bi -0.95	Po	At	Rn
Fr	Ra						

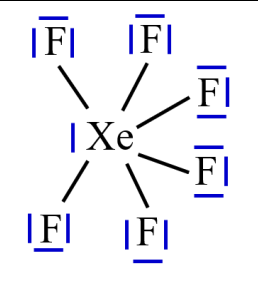
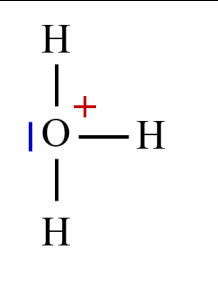
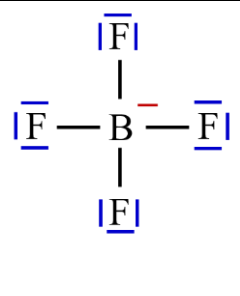
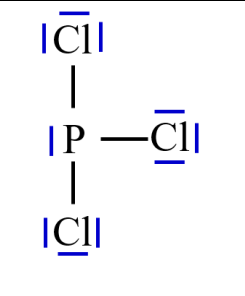
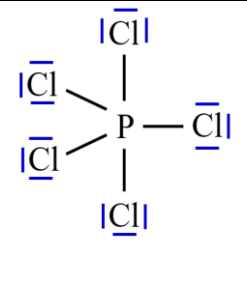
Aufgabe 5.5

Schreiben Sie die Valenzstrichformeln (mit Angabe freier Elektronenpaare und eventueller Formalladungen) für folgende offenkettige Moleküle bzw. Moleküllen auf:



Welche Atome folgen nicht der Oktettregel?

Lösung:

				
XeF₆ (50 VE)	H₃O⁺ (8 VE)	BF₄⁻ (32 VE)	PCl₃ (26 VE)	PCl₅ (40 VE)

(VE – die Anzahl der Valenzelektronen im Molekül bzw. Moleküllen)

Der Oktettregel folgen nicht Xe im XeF_6 und P im PCl_5 .

Aufgabe 5.6

Die Moleküle NF_5 und SF_6 widersprechen der Oktett-Regel, dennoch ist eines von beiden existenzfähig. Geben Sie an, welches und warum.

Lösung:

SF_6 ist existenzfähig.

N müsste im NF_5 fünf Bindungen ausbilden, hat aber nur vier Orbitale zur Verfügung ($2s^2 2p^3$) und kann somit auch nur vier Bindungen ausbilden.

S bildet sechs Bindungen aus, kann dafür aber auf die (leeren) d-Orbitale zurückgreifen ($3s^2 3p^4 3d^0 \Rightarrow 3s^1 3p^3 3d^2$).

Entsprechend gilt die Oktett-Regel nur für die 2. Periode streng.

Aufgabe 5.7

Schreiben Sie die Valenzstrichformeln (mit Angabe freier Elektronenpaare und eventueller Formalladungen) unter Beachtung möglicher Doppelbindungen und cyclischer Strukturen für folgende Moleküle bzw. Molekülionen auf:

HCN, Br₂, (CH₃)₃PO, (CH₃)₃NO, S₈, CO, P₄

Lösung:

$\text{H}-\text{C}\equiv\text{N} \text{}$	$ \text{Br}-\text{Br} $	$ \begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}-\text{C}-\text{H} \\ \quad \\ \text{H}-\text{C}-\text{H} \\ \quad \\ \text{H}-\text{C}-\text{H} \\ \\ \text{H} \end{array} $ $ \begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}-\text{C}-\text{H} \\ \quad \\ \text{H}-\text{C}-\text{H} \\ \quad \\ \text{H}-\text{C}-\text{H} \\ \\ \text{H} \end{array} $	$ \begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}-\text{C}-\text{H} \\ \quad \\ \text{H}-\text{C}-\text{H} \\ \quad \\ \text{H}-\text{C}-\text{H} \\ \\ \text{H} \end{array} $
HCN	Br ₂	(CH ₃) ₃ PO	(CH ₃) ₃ NO

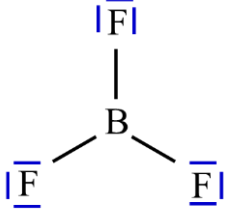
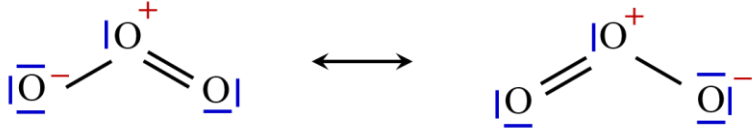
$ \begin{array}{c} \text{S} \quad \text{S} \\ \quad \\ \text{S} \quad \text{S} \\ \quad \\ \text{S} \quad \text{S} \\ \quad \\ \text{S} \quad \text{S} \end{array} $	$ \text{C}\equiv\text{O} $	$ \begin{array}{c} \text{P} \\ / \quad \backslash \\ \text{P} \quad \text{P} \\ \backslash \quad / \\ \text{P} \end{array} $
S ₈	CO	P ₄

Aufgabe 5.8

Schreiben Sie die Valenzstrichformeln (mit Angabe freier Elektronenpaare und eventueller Formalladungen) unter Darstellung sämtlicher mesomerer Grenzstrukturen für folgende Moleküle an:

BF_3 , HN_3 , O_3 , HCO_3^- .

Lösung:

BF_3	
HN_3	$\text{H}-\text{N}^{\ominus}-\text{N}^{\oplus}\equiv\text{N} \longleftrightarrow \text{H}-\text{N}=\text{N}^{\oplus}=\text{N}^{\ominus}$
O_3	
HCO_3^-	